

Digital Human Twin e Narrative-based Agents per la valutazione della Qualità della Vita

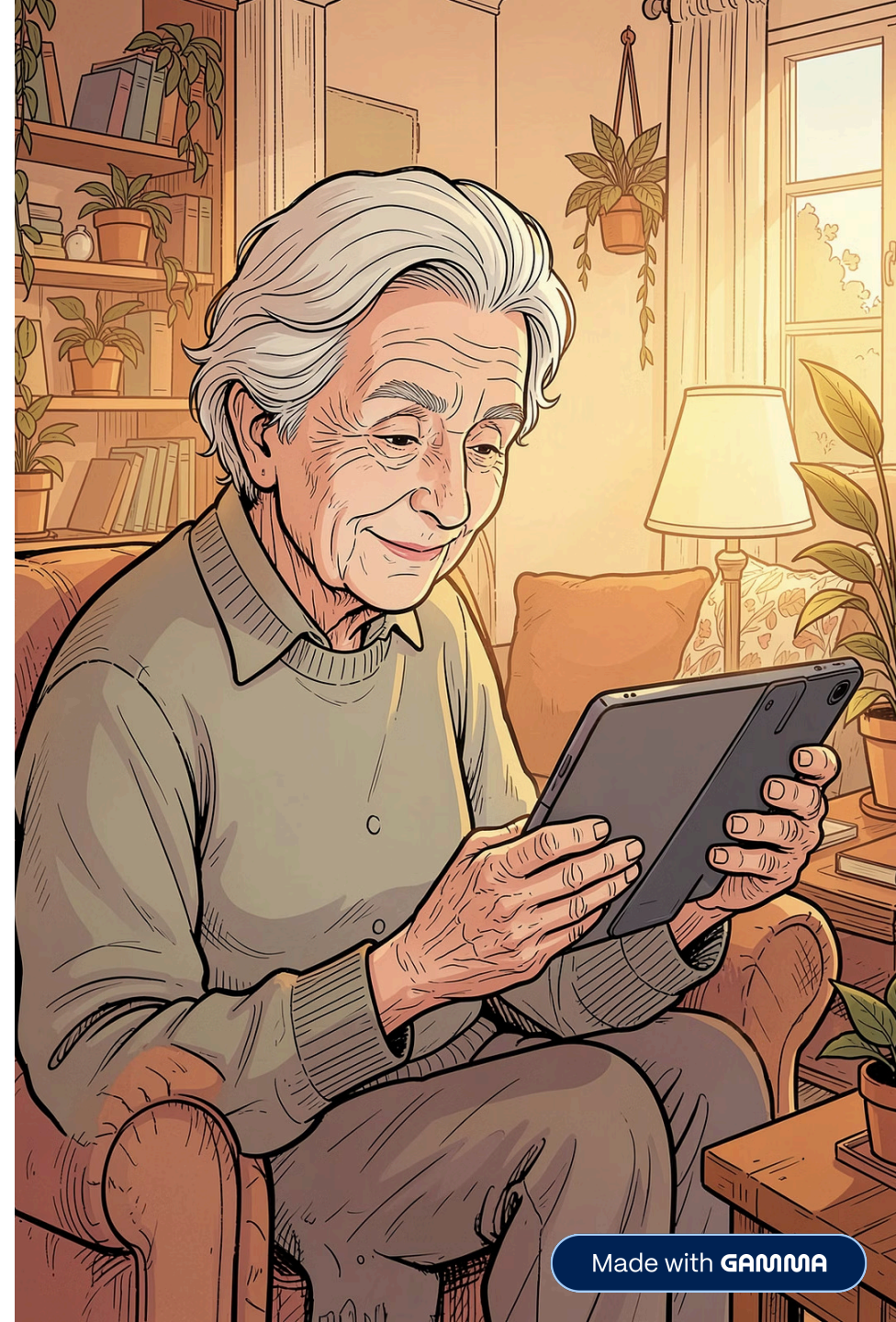
Stima della QoL attraverso il dialogo quotidiano con agenti conversazionali intelligenti

Mirko Patruno

Corso: Sistemi ad Agenti

Docente: Prof.ssa Berardina De Carolis

Tutor: Maria Grazia Miccoli



La Medicina Narrativa

Definizione (ISS 2015)

"Una metodologia d'intervento clinico-assistenziale basata su una specifica competenza comunicativa. La narrazione è lo strumento fondamentale per acquisire, comprendere e integrare i diversi punti di vista di quanti intervengono nella malattia e nel processo di cura."

Relazione con l'Evidence-Based Medicine (EBM)

- Non si oppone all'EBM, ma la **completa**.
- Restituisce centralità alla persona e al suo vissuto.
- EBM e NBM si completano reciprocamente.

Principali Strumenti Chiave

- **Diario narrativo** (salvataggio JSON)
- **Scrittura riflessiva** (messaggio di benvenuto)
- Interviste narrative semi-strutturate
- Colloquio con competenze narrative

Ispirazione: Il Progetto CArEN

Assistente virtuale con riconoscimento emozioni (DistilBERT) e generazione di risposte empatiche (LLaMA).
(Miccoli et al., UMAP '25)

Differenza principale con il nostro progetto

Sostituiamo il modulo di riconoscimento delle emozioni con la **classificazione multi-dominio della QoL** (24 fattori WHOQOL-BREF).

Il Problema: i Limiti dei Questionari Tradizionali

Monitoraggio discontinuo

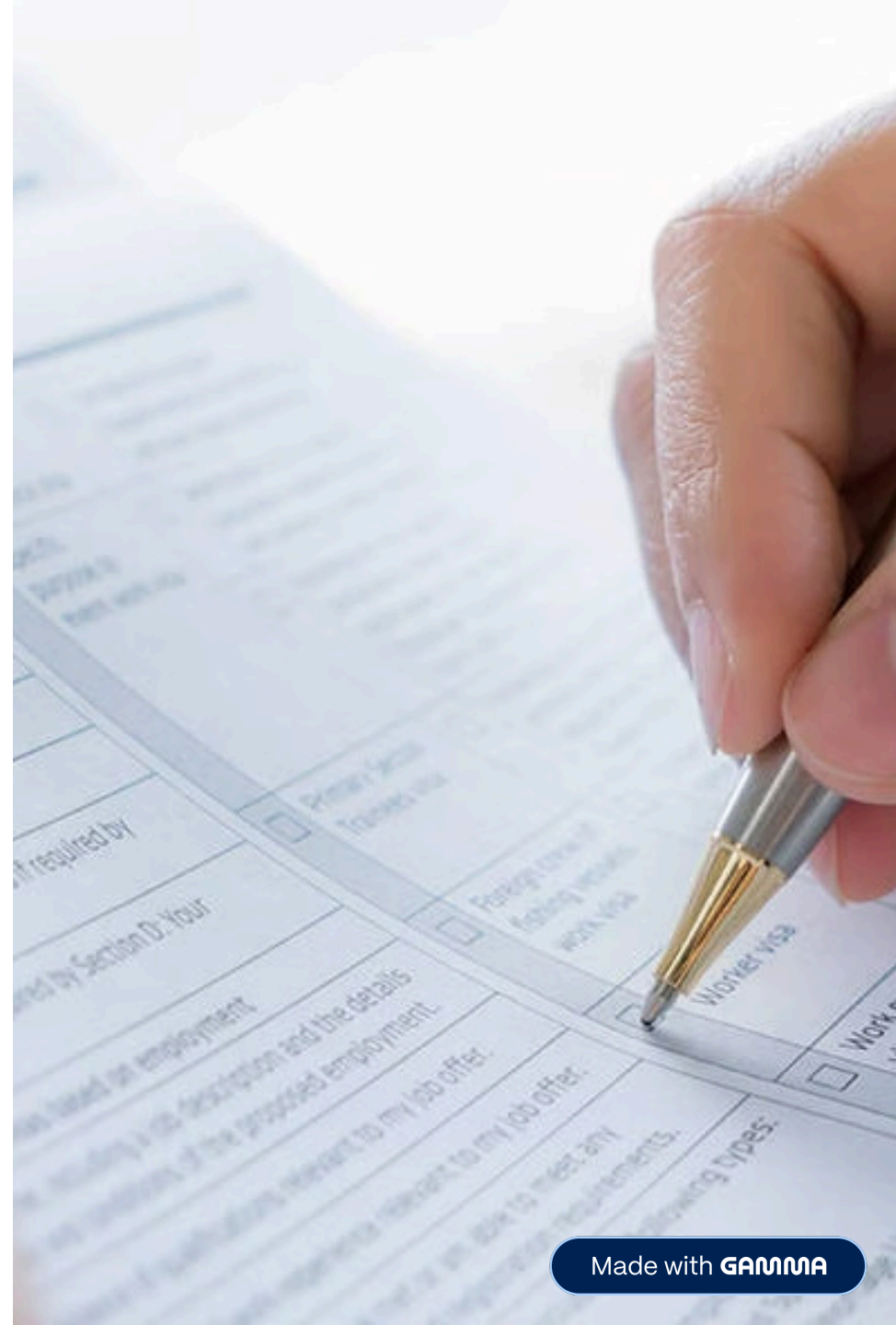
I questionari WHOQOL-BREF vengono somministrati ogni 15 giorni, lasciando ampie finestre senza dati sul benessere reale dell'utente.

Fluttuazioni quotidiane ignorate

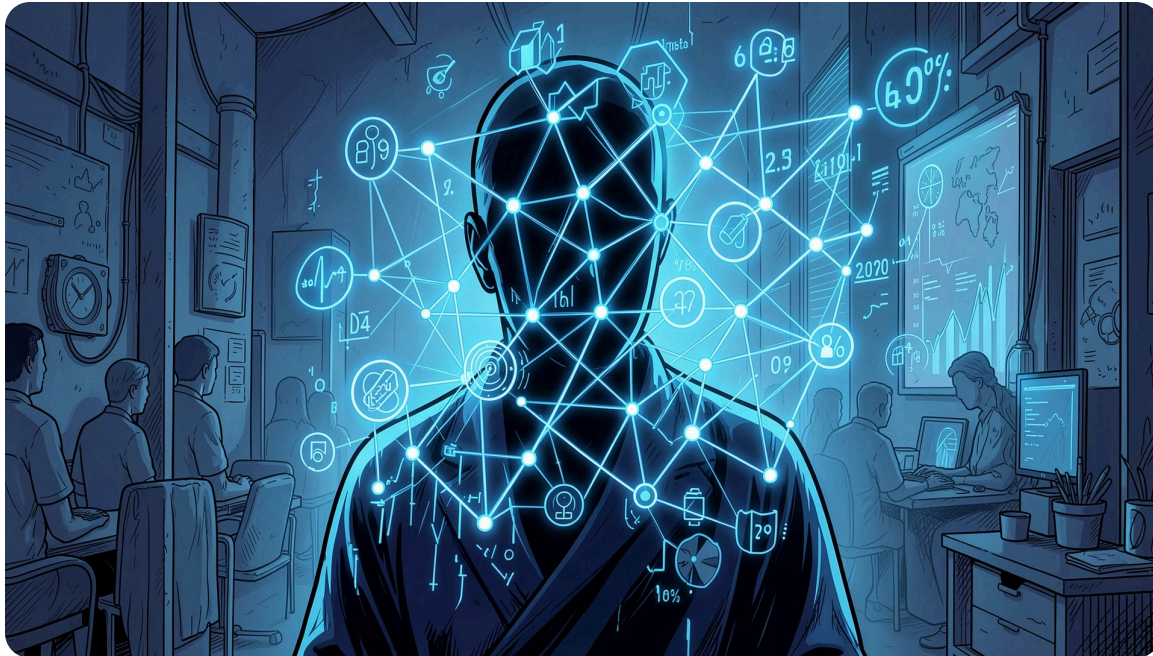
Le variazioni giornaliere del benessere (fisiche, emotive, sociali) non vengono catturate da misurazioni sporadiche e distanziate nel tempo.

La domanda centrale e l'obiettivo del progetto

È possibile stimare la Qualità della Vita attraverso il **dialogo naturale e quotidiano**, senza somministrare questionari strutturati?



Il Caso di Studio: Digital Human Twin



Un **Digital Human Twin** è una rappresentazione digitale dinamica che riflette lo stato di salute, le abitudini e il benessere percepito di un individuo, aggiornata in tempo reale.

Il sistema si basa su un **Narrative-based Agent empatico**: usa la narrazione quotidiana come strumento primario di interazione e raccolta dati.

Raccolta Narrativa

L'agente raccoglie storie e racconti attraverso il dialogo naturale

Ragionamento Clinico

Analizza i racconti per identificare pattern di benessere e malessere

Personalizzazione

Adatta risposte empatiche e suggerimenti al profilo specifico dell'utente

L'Agente Goal-Based

L'agente pianifica le proprie azioni in base allo stato rilevato dell'utente, con l'**obiettivo principale** di monitorare e supportare il benessere emotivo e fisico in modo proattivo.

Condizione Rilevata	Azione Pianificata dall'Agente
Isolamento sociale	Suggerire attività di socializzazione e contatti significativi
Stanchezza ricorrente	Approfondire le cause: sonno, stress, alimentazione
Punteggi QoL in calo	Segnalare l'andamento e incoraggiare il dialogo aperto
Emozioni negative	Rispondere con empatia e proporre strategie di coping

Il Framework WHOQOL-BREF

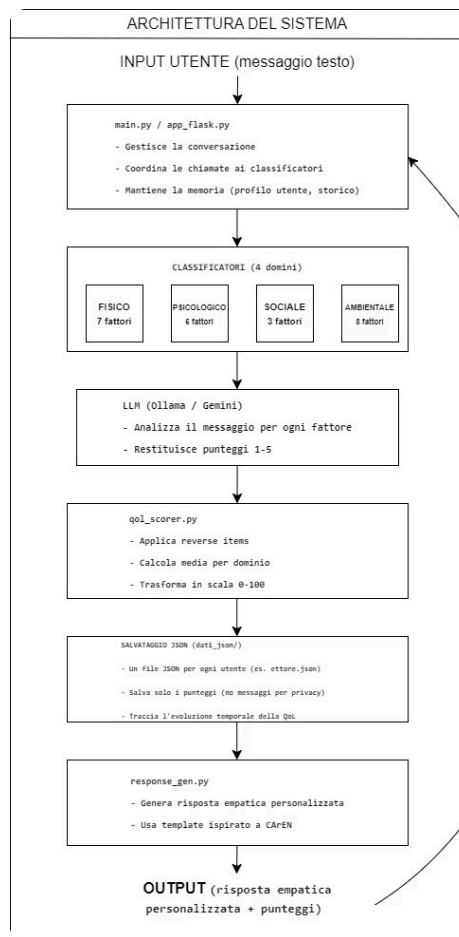
Il WHOQOL-BREF misura la Qualità della Vita attraverso **24 item** organizzati in 4 domini, con punteggio trasformato in scala **0-100**.

**Reverse items:** dolore, medicine e pensieri negativi vengono invertiti

(punteggio = 6 - valore originale) per allineare la direzione della scala.

Dominio	Descrizione	Fattori
Fisico	Salute fisica e capacità funzionali	dolore, energia, sonno, mobilità, attività quotidiane, dipendenza da farmaci, lavoro
Psicologico	Benessere emotivo e cognitivo	pensieri positivi, concentrazione, autostima, accettazione del corpo, pensieri negativi, spiritualità
Sociale	Relazioni interpersonali	relazioni personali, supporto sociale, vita sessuale
Ambientale	Contesto di vita	sicurezza, condizioni abitative, risorse finanziarie, accesso ai servizi, informazione, tempo libero, qualità dell'ambiente, trasporti

Architettura del Sistema



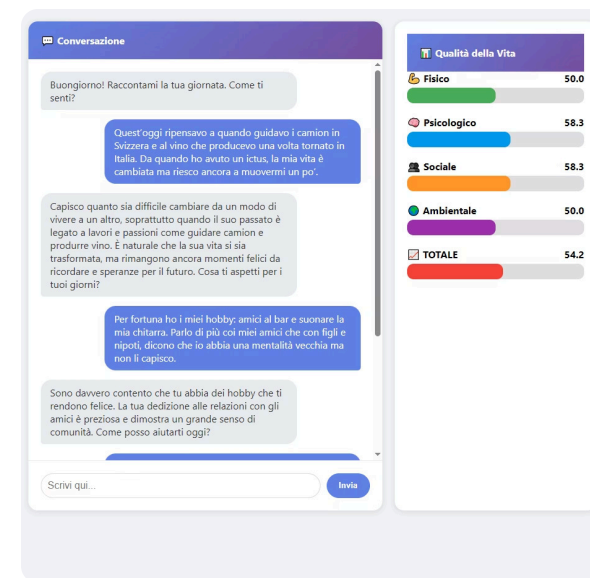
Il flusso elabora ogni messaggio dell'utente attraverso classificatori per dominio, un LLM per l'assegnazione dei punteggi 1-5 e un modulo di scoring che produce il risultato finale in scala 0-100.

LLM Supportati

- **Ollama:** locale, gratuito, senza limiti di quota
- **Gemini API:** cloud, qualità superiore, limiti di utilizzo

Privacy by Design

I messaggi dell'utente **non vengono salvati**. Solo i punteggi aggregati per dominio vengono archiviati in file JSON individuali.





Sperimentazione: 8 Personas Simulate



8 Personas Eterogenee

Anziani con caratteristiche diverse per età, condizioni di salute, contesto sociale e abitudini quotidiane.



3 Messaggi per persona

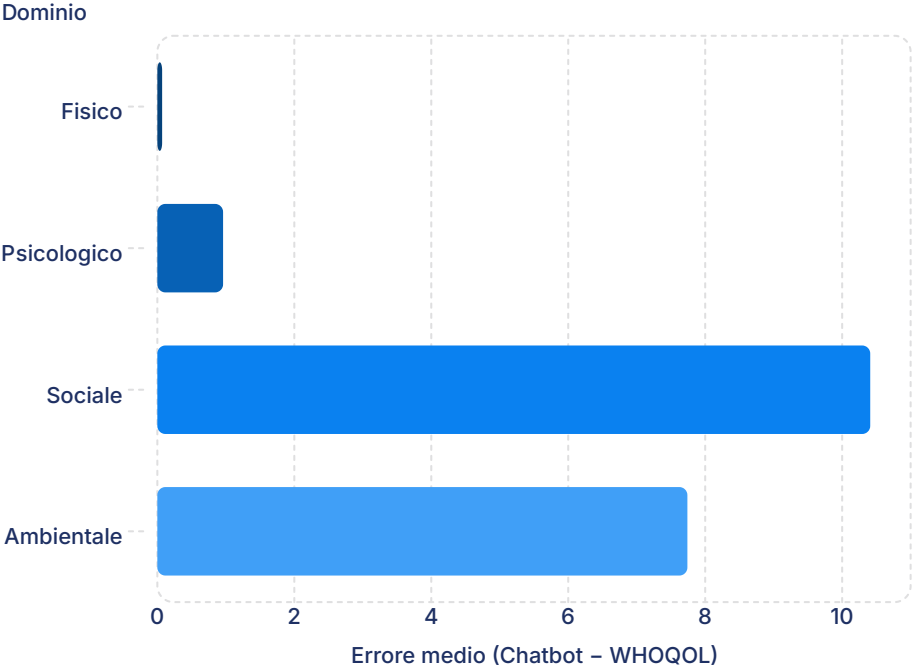
Conversazioni spontanee simulate per raccogliere narrazioni naturali, senza struttura di questionario.



Confronto con WHOQOL-BREF

I punteggi del chatbot sono stati confrontati con quelli del questionario ufficiale compilato tramite neurotoolkit.com.

Risultati: Confronto Chatbot vs WHOQOL-BREF



Valori assoluti dell'errore medio per dominio.

Il dominio fisico mostra la massima accuratezza; quello sociale la maggiore discrepanza.

Analisi per Dominio

✓ **Fisico: -0.07**

Errore quasi nullo. Il dominio più accurato: sintomi fisici emergono chiaramente dal linguaggio narrativo.

⚠ **Psicologico: +0.96**

Variazione moderata. Le sfumature emotive sono più complesse da estrarre dal testo libero.

● **Sociale: -10.41**

Sottostima significativa. Le relazioni interpersonali vengono menzionate meno spontaneamente.

● **Ambientale: -7.74**

Sottostima moderata. Il contesto di vita emerge meno nel dialogo spontaneo.

Limitazioni e Discussione

Punti di Forza

- **Monitoraggio continuo:** supera i limiti dei questionari periodici
- **Approccio narrativo:** nessun modulo da compilare, interazione naturale
- **Privacy:** solo i punteggi vengono salvati, non i messaggi
- **Flessibilità:** LLM locali (Ollama) o cloud (Gemini)

Limiti Attuali

- **Memoria assente:** ogni messaggio è trattato in modo indipendente, senza cronologia
- **Errori LLM:** Ollama può fallire nella classificazione, con fallback a valore 3
- **Sottostima sociale:** le relazioni interpersonali emergono poco nel dialogo spontaneo
- **Validazione simulata:** testato solo con personas, non con utenti anziani reali

Conclusioni e Sviluppi Futuri

Conclusioni

- È possibile stimare la QoL attraverso il dialogo naturale
- Risultati promettenti, specialmente per il dominio fisico

Sviluppi Futuri

- Memoria conversazionale con cronologia dei messaggi
- Riconoscimento delle emozioni (modulo dedicato, stile CArEN)
- Validazione con utenti anziani reali
- Integrazione con assistenti vocali e dashboard per caregiver

❏ Repository GitHub: <https://github.com/mirkopat/progetto-medicina-narrativa-SysAg.git>

Ringraziamenti: Prof.ssa De Carolis, Maria Grazia Miccoli e il corso di Sistemi ad Agenti.